



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: BANDUL MATEMATIS

Tujuan :

1. Menentukan percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan bandul matematis

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Gerak osilasi merupakan salah satu dasar pada berbagai sistem alam maupun teknologi, seperti getaran pegas, ayunan bandul, gelombang. Suatu benda dikatakan mengalami gerak osilasi apabila bergerak bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan akibat adanya gaya pemulih yang selalu mengarahkan benda kembali ke posisi setimbang. Salah satu bentuk gerak osilasi yang paling sederhana adalah gerak harmonik sederhana (GHS), yaitu gerak dengan gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik keseimbangan. Pemahaman mengenai gerak harmonik sederhana menjadi dasar dalam mempelajari berbagai fenomena fisika yang melibatkan gerak periodik [1].

Salah satu sistem yang dapat digunakan sebagai gerak harmonik sederhana adalah bandul matematis. Bandul matematis adalah salah satu sistem yang terdiri atas sebuah massa titik yang digantungkan pada tali ringan dan tidak dapat meregang dengan panjang tertentu, di mana gesekan udara serta massa tali diabaikan. Ketika bandul diberi simpangan kecil dari posisi keseimbangan kemudian dilepaskan, gaya gravitasi akan bertindak sebagai gaya pemulih sehingga bandul berayun secara periodik. Namun, pendekatan gerak harmonik sederhana hanya berlaku apabila sudut simpangan cukup kecil sehingga pendekatan $\sin \theta \approx \theta$ dapat diterapkan [2].

Besaran utama yang digunakan untuk mendeskripsikan gerak bandul matematis adalah periode dan frekuensi. Periode (T) merupakan waktu yang diperlukan bandul untuk melakukan satu kali ayunan penuh, sedangkan frekuensi (f) menyatakan banyaknya ayunan yang terjadi setiap satuan waktu. Kedua besaran tersebut saling berhubungan melalui persamaan :

$$T = \frac{1}{f} \quad (1)$$

sehingga, semakin besar frekuensi ayunan maka periode yang dimiliki semakin kecil, dan sebaliknya. Pada bandul matematis, nilai periode ditentukan oleh panjang tali dan percepatan gravitasi bumi sehingga pengukuran periode dapat dimanfaatkan untuk menentukan nilai percepatan gravitasi [1]. Momen gaya yang bekerja pada bandul berasal dari gaya gravitasi sehingga memenuhi hubungan:

$$\tau = -mgl \sin \theta \quad (2)$$

dengan (m) adalah massa bandul, (g) percepatan gravitasi bumi, (l) panjang tali, dan (θ) sudut simpangan. Untuk simpangan kecil berlaku pendekatan $\sin \theta \approx \theta$, sehingga persamaan geraknya menjadi :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0 \quad (3)$$

yang merupakan persamaan diferensial gerak harmonik sederhana. Penyelesaian persamaan tersebut menghasilkan periode ayunan bandul matematis sebagai :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (4)$$

dan frekuensinya dinyatakan oleh :

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}} \quad (5)$$

persamaan tersebut menunjukkan bahwa periode ayunan hanya bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi bumi, serta tidak dipengaruhi oleh massa bandul. Selain itu, periode akan bertambah apabila panjang tali diperbesar dan akan berkurang apabila nilai percepatan gravitasi semakin besar [3].

Beberapa prinsip tersebut dimanfaatkan dalam praktikum bandul matematis untuk menentukan nilai percepatan gravitasi bumi melalui pengukuran periode ayunan pada beberapa variasi panjang tali. Nilai percepatan gravitasi dapat dihitung secara langsung menggunakan persamaan periode maupun ditentukan melalui analisis grafik hubungan antara kuadrat periode (T^2) dan panjang tali (l). Perbandingan kedua metode tersebut memberikan gambaran mengenai ketelitian pengukuran serta pengaruh ketidakpastian eksperimen terhadap hasil yang diperoleh. Praktikum bandul matematis tidak hanya memperlihatkan karakteristik gerak harmonik sederhana, tetapi juga memberikan penerapan analisis data untuk menentukan salah satu besaran dasar dalam fisika yaitu percepatan gravitasi bumi [4].

METODOLOGI

A. Alat dan Bahan

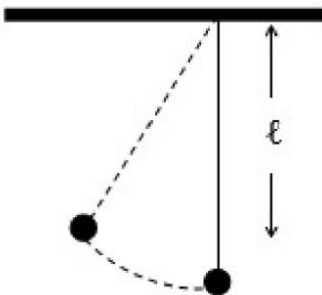
Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini:

Tabel 1. Alat dan bahan praktikum bandul matematis

Alat	Jumlah	Fungsi
Bandul matematis dan perlengkapannya	1 set	Digunakan sebagai sistem osilasi untuk mengamati gerak harmonik sederhana.
Roll meter	1 buah	Digunakan untuk mengukur panjang tali bandul dari titik tumpu hingga pusat massa bandul.
Stopwatch	1 buah	Digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan bandul dalam melakukan ayunan .

B. Langkah Kerja

Praktikum ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut :



Gambar 1. Ilustrasi Bandul Matematis

1. Atur alat seperti Gambar 1 dengan panjang tali 100 cm.
2. Atur panjang tali sesuai dengan variasi yang diberikan yakni 20 cm, 35 cm dan 50 cm.
3. Atur agar ujung bandul berada tepat di tengah (tali membentuk garis vertikal). Usahakan pada saat mengukur panjang tali , bandul masuk ke pengukuran panjang tali untuk setengah jari jarinya
4. Bandul disimpangkan dengan simpangan kecil (maksimal 100) dan lepaskan. Usahakan agar ayunan mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar dan tidak terbentur meja.
5. Catat waktu yang dibutuhkan untuk lima kali getaran.
6. Ulangi langkah 1 – 5 sebanyak lima kali sebagai pengulangan.
7. Ulangi langkah 1 – 6 dengan variasi panjang tali yang berbeda dan sudah ditentukan.

C. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium:

Tabel 2. Hasil pengukuran bandul matematis dengan bandul besar

Pengulangan ke-	Periode 5 kali osilasi (s)		
	0,2 m	0,35 m	0,5m
1			
2			
3			
4			
5			
Rata-rata			

Tabel 3. Hasil pengukuran bandul matematis dengan bandul kecil

Pengulangan ke-	Periode 5 kali osilasi (s)		
	0,2 m	0,35 m	0,5m
1			
2			
3			
4			
5			
Rata-rata			

TTD ASISTEN

B. Analisis Data Hasil Perhitungan

(Hitunglah percepatan gravitasi bumi)

Berikut merupakan contoh perhitungan dari pengukuran yang dilakukan di laboratorium

Contoh perhitungan:

Dengan menggunakan cara yang sama maka perhitungan diatas dapat menghasilkan nilai percepatan gravitasi sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil perhitungan bandul matematis dengan bandul besar

Pengulangan	0,2 m		0,35 m		0,5 m	
	T(s)	g(m/s ²)	T(s)	g(m/s ²)	T(s)	g(m/s ²)
1						
2						
3						
4						
5						
Rata-rata						

Tabel 5. Hasil perhitungan bandul matematis dengan bandul kecil

Pengulangan	0,2 m		0,35 m		0,5 m	
	T(s)	g(m/s ²)	T(s)	g(m/s ²)	T(s)	g(m/s ²)
1						
2						
3						
4						
5						
Rata-rata						

C. Grafik

(Buatlah grafik panjang tali (l) terhadap periode kuadrat (T²) dan hitung percepatan gravitasi berdasarkan grafik dan jelaskan persamaan garis linear)

D. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

- 1.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, Fundamentals of Physics Extended, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2010.
- [2] D. C. Giancoli, Physics: Principles with Applications, 7th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Education, 2014.
- [3] R. A. Serway and J. W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 9th ed. Mason, OH, USA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012.
- [4] M. Abdullah, Fisika Dasar I, Edisi Revisi. Bandung, Indonesia: Penerbit ITB, 2016.

TUGAS PENDAHULUAN

1. Buktikan persamaan periode bandul matematis :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

dengan memulai dari persamaan momen gaya pada bandul dan menggunakan pendekatan sudut kecil ($\sin \theta \approx \theta$) ?

2. Turunkan persamaan yang menyatakan percepatan gravitasi bumi (g) sebagai fungsi dari panjang tali (l) dan periode ayunan (T) berdasarkan persamaan pada nomor 1!
3. Pada persamaan periode bandul matematis tidak memuat massa bandul. Jelaskan mengapa massa tidak memengaruhi periode ayunan ?
4. Jelaskan mengapa ($\sin \theta \approx \theta$) diperlukan dalam penurunan persamaan periode bandul matematis. Bagaimana pengaruhnya terhadap hasil perhitungan apabila simpangan awal cukup besar?
5. Turunkan persamaan frekuensi bandul matematis dari persamaan periode, kemudian jelaskan hubungan antara frekuensi (f) dan panjang tali bandul (l). Bagaimana perubahan frekuensi jika panjang tali diperbesar?